



新疆师范大学学报(哲学社会科学版)

Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences)

ISSN 1005-9245, CN 65-1039/G4

《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》网络首发论文

题目: 人形机器人产业的应用场景、生态短板与未来指向
作者: 綦建红, 郭颖
DOI: 10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20251222.002
收稿日期: 2025-11-20
网络首发日期: 2025-12-23
引用格式: 綦建红, 郭颖. 人形机器人产业的应用场景、生态短板与未来指向[J/OL]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版).
<https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20251222.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

未来产业专题研究(四)

人形机器人产业的应用场景、生态短板与未来指向

綦建红 郭颖

(山东大学经济学院, 山东 济南 250100)

摘要:人形机器人作为培育和发展新质生产力的代表产业之一, 是未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。文本基于“驱动力—约束力—指引力”三元生态体系框架, 探讨了人形机器人产业的应用场景、生态短板及未来指向。研究发现, 人形机器人产业的应用场景沿着“展示—试点—扩散”逻辑, 从可行性展示逐步向功能性应用演化。当前, 人形机器人产业发展面临成本、技术、产业链协同、资金链和行业标准等五大生态短板, 共同形成从样机突破到规模化落地的关键障碍。为驱动应用场景真正转换为规模化应用, 未来需要通过政策引导、应用场景拓展、技术体系优化、产业组织升级、全产业链降本及健全治理标准突破现有生态约束力, 推动人形机器人产业高质量发展。

关键词:人形机器人; 应用场景; 生态短板; 三元生态体系

中图分类号: F124; D61

文献标识码: A

文章编号: 1005-9245 (2026) 03-0000-12

一、引言

人形机器人是培育和发展新质生产力的关键产业之一, 也是引领未来产业变革、推动经济增长的新兴力量。2023年9月, 习近平总书记在黑龙江考察时指出:“整合科技创新资源, 引领发展战略性新兴产业和未来产业, 加快形成新质生产力。”^①2025年4月, 习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上指出:“‘十五五’时期, 必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置, 以科技创新为引领、以

实体经济为根基, 坚持全面推进传统产业转型升级、积极发展新兴产业、超前布局未来产业并举, 加快建设现代化产业体系。”^②这一重要论断为我国把握新一轮科技革命和产业变革提供了方向指引, 也为人形机器人产业的发展确立了方向。

自20世纪中叶第一代工业机器人诞生以来, 机器人技术的发展经历了从机械执行到感知智能, 再到交互智能的演进。如果工业机器人实现生产过程的机械化与自动化, 服务机器人推动智能技术向社会生活的渗透, 那么, 以人形机器人为代表的新一代智能体正实现人工智能与物理世界的深度连

收稿日期: 2025-11-20

基金项目:本文系国家自然科学基金面上项目“出口管制对中国人工智能企业供应商迭代的影响研究”(72573093)、国家社科基金重大专项项目“在新的国际环境下推进高水平对外开放的方式与途径研究”(24ZDA057)、山东省自然科学基金项目“人工智能应用对产业链稳定的影响研究: 基于产业外迁的视角”(ZR2024MG051)的阶段性成果。

作者简介:綦建红, 山东大学经济学院教授、博士生导师; 郭颖, 山东大学经济学院博士研究生。

① 《习近平在黑龙江考察时强调 牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面》, 《人民日报》, 2023年9月9日。

② 习近平:《因地制宜发展新质生产力》,《求是》, 2025年第22期。

接。人形机器人不仅仅是执行特定任务的工具，也不是算法的简单延伸，而是具备多模态感知、自主决策与环境交互能力的具身智能体。

人形机器人的意义不仅仅在于技术创新本身，更在于通过推动智能化生产要素与制造业体系的深度融合，重塑国际竞争格局。在全球范围内，人形机器人产业处于战略布局关键期。美国依托人工智能、大模型和计算平台优势，以特斯拉 Optimus、Agility Robotics、Figure AI 为代表，推动人形机器人加速落地。日本凭借本田 ASIMO、丰田 T-HR3 等人形机器人项目在全球占据技术领先地位。欧盟聚焦医疗、教育、养老等民生领域，旨在探索多样化服务应用场景和构建伦理规范。人形机器人已成为全球竞争新高地，比拼焦点从“单点技术”突破向“谁能构建技术—资本—场景的适应性生态体系”转型^①。未来，各国间的科技竞争指向不同应用生态之间的碰撞与融合。

在这一全球变革背景下，中国具备显著的系统性优势。一方面，中国拥有世界最完整的产业体系与供应链基础，能够为人形机器人的发展提供坚实支撑；另一方面，国家发展规划的战略导向作用使政策、资本与科研力量形成高效联动。2023 年 11 月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，不仅强调人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，而且明确提出到 2027 年人形机器人技术创新能力显著提升，要形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平^②。

人形机器人作为具身智能的集成体，这一领域的竞争不再是单点技术的较量，而是关乎产业生态的竞争^③。技术要落地，必须嵌入场景；场景要生长，必须依托产业生态；生态要稳固，必须得到制度与资本的支撑。换言之，决定未来竞争格局的不仅仅是创新速度，更是一场跨越场景、生态与制度的协同重构。基于此，本文提出“驱动力—约束力—指引力”三元生态体系，以解释人形机器人产

业的场景逻辑与发展机理：应用场景是驱动力，决定创新能否满足现实需求；生态短板是约束力，决定系统能否实现自我演化；制度协同是指引力，决定资源能否形成合力。三者相互嵌套、循环反馈，共同构成产业生态的内生演进机制。

二、人形机器人产业的应用场景

技术突破并不等于产业成功，尤其是对人形机器人这一极具复杂性的未来产业而言，决定其能否走出实验室的并非单一算法、材料或硬件的精进，而是这些创新能否嵌入真实场景并形成正向反馈^④。人形机器人的终极意义并不局限于“能行走”“会跳舞”，而是在被使用中真正“有用”。因此，产业化的真正门槛不是造出样机，而是找到适配的应用场景。换言之，人形机器人的最优技术是能够在真实情景中实现以最低成本高效运作的技术。数字经济时代，人形机器人产业竞争的焦点正从技术转向生态，而生态的驱动力即为应用场景。只有当技术供给、场景吸收、数据反馈与再创新形成真实场景闭环，并构建起“驱动力—约束力—指引力”的三元生态体系，人形机器人产业才能具备真正的生命力。

（一）人形机器人应用场景的规律性与广泛性

产业扩散不是线性增长的过程，而是阶段性跃迁。一方面，创新扩散理论认为^⑤，人形机器人应用具有“缓慢启动—快速扩散—趋于稳定”的规律性演化轨迹（见图 1）。人形机器人的应用曲线与 20 世纪初汽车产业的普及路径高度相似：初期增长缓慢，突破临界点后呈现加速扩散态势。当技术可信度上升、成本曲线下降形成场景闭环时，技术触发临界跃迁效应。究其原因在于技术在真实场景中生成数据并改进算法，进而降低成本，形成“技术—场景—反馈—再创新”的真实场景闭环。唯有这一闭环持续运转，产业才能实现从供给驱动到需求牵引的转化，触发加速扩散。换言之，产业增长的关键不在单点技术创新，而在于是否建立了多样

① MORGAN STANLEY. Humanoids: Investment Implications of Embodied AI, New York: Morgan Stanley, 2024.

② 《工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知》，https://wap.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2023/art_50316f76a9b1454b898c7bb2a5846b79.html。

③ 余东华、姜伟：《未来产业高端化、智能化、绿色化发展的特点、难点与进路》，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，<https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20251111.002>。

④ 李晓华：《未来产业的内涵、特征、难点及进路》，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2025 年第 3 期。

⑤ E. ROGERS, A. SINGHAL, M. QUINLAN. Diffusion of Innovations, New York: Routledge, 2014: 432-448.

化、可迭代的广泛场景。

另一方面，人形机器人的应用边界不断拓展。这种广泛性并非来自任务数量的叠加，而是源于其通用性与生态适配力。人形机器人代表机器人技术从工具化向智能体的跃迁，在任务属性、工作环境与操作自由度等方面均显著区别于工业机器人——通常被部署于结构化环境，执行焊接、装配等重复性工作；人形机器人面对非结构化环境，处理不确定性较强的动态任务，甚至与人类直接交互。这一差异塑造了二者截然不同的经济逻辑：工业机器人追求效率化最优，人形机器人则追求适应性最广。2025 年，世界机器人大会发布的《人形机器人十大潜力应用场景》进一步描绘了这种广泛性：包括工业通用操作（上下料与转移搬运）、电力生产（电站操作）、家居服务（生活协助、陪伴及日常照料）等领域^①。这些场景任务类型多样、环境非结构化、人机交互频繁，显示出人形机器人的价值即在复杂环境中保持功能稳定与决策适应，从而成为新质生产力系统中的通用智能接口。

（二）人形机器人的应用场景及发展趋势

1. 具体应用场景

中国人形机器人商业化应用正经历从可行性展示向功能性应用过渡。随着技术的突破，我国人形机器人应用场景沿着“展示—试点—扩散”逻辑逐步演化。这一过程是技术成熟度和市场可行性

共同作用的结果。从供给侧看，技术决定机器人能够“做什么”；从需求侧看，场景决定机器人“用在哪”。

在中国人形机器人产业萌芽阶段，人形机器人并非直接进入生产系统，而是承担“展示性”角色。教育科研、娱乐表演与商业服务是人形机器人早期商业化场景。以优必选的 Walker 系列和熊猫机器人“优悠”为代表的人形机器人，广泛应用于主题公园、展览演艺等场景，能在复杂的光电环境中完成高精度动作。通过这些高曝光度的场景，企业不仅验证了技术可行性，而且在社会层面培养了公众对人形机器人“可行且可亲近”的认知预期，为人形机器人进入工业与民生领域奠定了社会认知基础。

第一，技术驱动的场景：从工业到应急。当社会认知基础建立后，人形机器人进入以技术性能与经济效益为导向的场景应用阶段。工业制造领域尤其是汽车行业成为人形机器人早期商业化的核心场域。2023 年下半年以来，人形机器人逐步从实验展示走向生产线试点。优必选的 Walker S、智元的远征 A1 等人形机器人纷纷在汽车与 3C（计算机、通信和消费类电子产品）制造环节进行验证。这些节拍明确、重复性高、环境半结构化的任务使人形机器人完成从展示可行到使用有效的初步跨越。

2024 年以来，人形机器人的应用重点进一步

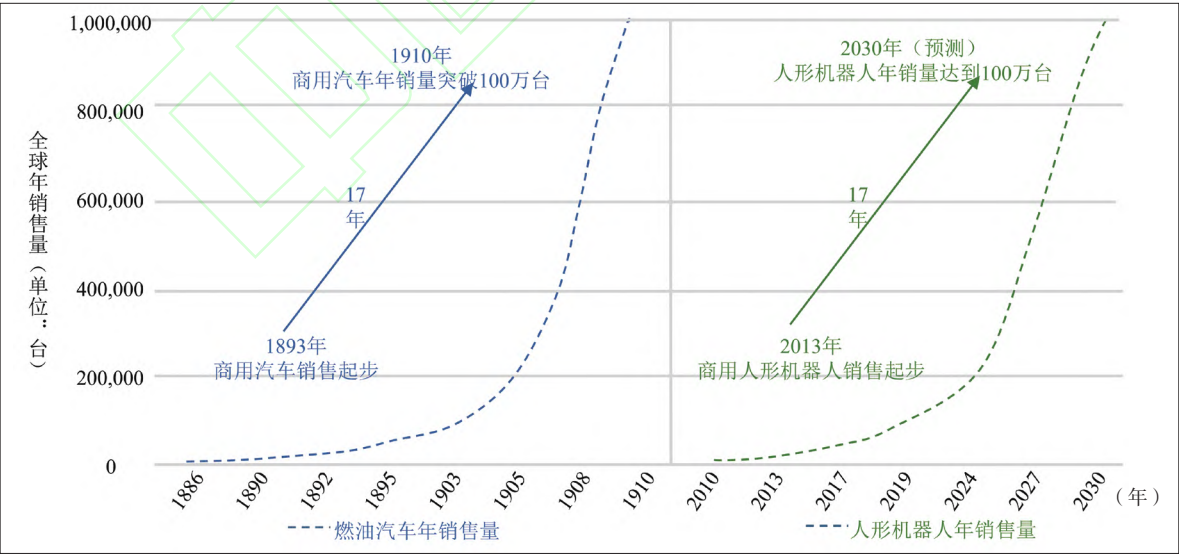


图1 人形机器人早期应用曲线图

数据来源：Global and ETFs. Charting Disruption 2025: Robotics-Breakthroughs in Automation, 2025.

① 《未来人形机器人能做啥工作？来看十大潜力应用场景！》，<http://www.xinhuanet.com/tech/20250809/412482adc8ef4ca7979e267884f90190/c.html>。

从是否有效转向能否以可接受成本稳定运行。这一阶段的推进标志着人形机器人从技术样机向生产要素转化，成为提升柔性制造体系效率的新变量。相较于传统工业机器人，人形机器人具备更高自由度与感知整合能力，可在半结构化和动态环境中执行多工序操作，实现“以类人之形行非类人之工”。人形机器人在柔性制造体系中成为关键的补充单元，能够与人类工人协同作业，具有强大的适应性与安全性。特别是在 3C 行业，大量“最后一步”的人工环节（例如，非标准部件装配、狭小空间检测和精细搬运）构成人形机器人发挥作用的关键领域。由此可见，人形机器人在工业场景的应用不仅是技术性能的延展，而且推动生产组织方式的重构。

第二，需求牵引的场景：从服务到康养。工业试点验证技术可行性后，社会需求成为人形机器人应用场景扩散的新动力。与制造业不同，服务业长期受制于高接触、强不确定、难标准化的结构性约束，用工流动率高、劳动密度大、服务质量波动明显。这正是人形机器人进入服务体系的契机，人形机器人并不能取代一切，而是成为“人力短板”的功能性补位。

这一需求首先集中在零售、医疗与康养等领域。从零售与商业服务看，导览、问询、库存巡检与夜间值守等任务流程清晰、弹性用工需求强，人形机器人能够依托视觉识别与自然语言交互承担轻服务与轻管理工作。从医疗与康养领域看，人形机器人的需求更具刚性。护理岗位普遍面临高强度、重负担与劳动力紧缺的困境，人形机器人由此成为重要补位：既承担体力—流程型任务（例如，搬运、康复、检测），又承担认知—情感型任务（例如，用药提醒、情绪安抚、陪伴互动）。这一场景的经济意义在于通过人机协作优化服务流程，使劳动力供需更具稳定性和可预测性。

值得注意的是，危险、脏乱、枯燥环境场景（Dangerous、Dirty、Dull，3D）正成为另一类高潜力需求场景。在采矿、灾难救援、核设施维护与化工制造等高风险领域，安全要求与环境标准不断提高，人形机器人替代人工作业的需求不断加大。用户通常更愿意在这些场景中为具备抗风险与自适应能力的机器人支付溢价。人形机器人在此类场景中

的应用不仅体现了技术替代的经济合理性，而且反映了对生命安全与公共福利的社会需求。

第三，场景融合的演化：从生产到民生。《人形机器人十大潜力应用场景》提出，人形机器人具备跨场景、跨产业的适应能力，正加速向多领域扩散。这种从生产到民生的跃迁，标志着人形机器人正从生产要素向社会参与者转变，其不再仅是执行物理劳动的工具，而成为社会功能的智能延伸。教育与家庭场景是社会化智能场景的前沿领域。

在教育场景中，人形机器人兼具智能辅导员和情感中介的双重角色，通过视觉识别、语音分析和情绪建模，根据学生状态调整教学策略，实现个性化学习与情感陪伴。在特殊教育中，其以稳定交互支持自闭症和注意力障碍群体，促进教育公平。家庭场景进一步强化了这一功能：依托多模态感知与自然语言理解，人形机器人可承担生活助理、儿童教育与情感陪伴等任务，实现家务执行与情感互动一体化。有研究表明，家庭应用场景受用户年龄、性别和社交生活影响，儿童、老年人及社交不活跃用户更倾向选择人形机器人^①。这表明人形机器人的角色不仅是劳动替代，而且是信息与情感的连接节点。教育和家庭场景的本质是“社会化反馈”系统，通过互动积累数据反哺算法优化，提升情感交互。人形机器人应用不再仅依赖硬件性能，而是进入场景适配性阶段——谁能更自然地嵌入人类生活，谁就具有更高的使用黏性与规模扩展潜力。

2. 发展趋势展望

根据前文可知，人形机器人的应用场景正从可行性展示向功能性应用转变，并从工业制造向多元场景广泛渗透。这一趋势主要体现在两个方面：一是场景拓展纵深化。人形机器人已从执行中低复杂度单一任务，逐步进入需要多任务协同的复杂场景，其角色由展示型工具转变为任务补位单元。二是能力跃迁体系化。人形机器人在运动控制、任务执行与环境理解方面的能力不断增强，能够在半结构化环境中承接多工序任务，并在服务、应急、物流等场景中展现交互性与协同潜力。

从产业规模看，人形机器人应用场景的长期潜力较为可观。美国银行全球研究部预测，假设人形机器人可以分别替代工业部门和服务部门 20% 和 50% 的劳动力，那么，一台人形机器人可以分别

① A. CHOUDHURY, H. LI, C. GREENE, S. PERUMALLA. Humanoid robot-application and influence, ArXiv preprint arXiv: 1812.06090, 2018.

替代工业部门和服务部门的 2.5 名和 1.5 名工人。此外，人形机器人的渗透率在稳定阶段可以达到每户约 0.7 台。在人形机器人的最终应用中，服务、家庭、工业部门将分别占 65%、32% 和 3%（见图 2）。这意味着人形机器人将从生产体系延伸至民生网络，成为继汽车与智能手机之后的新型通用终端。

目前，人形机器人距离大规模商业化应用仍存在较大差距，主要瓶颈体现在四个方面。第一，应用场景空心化。尽管人形机器人产业发展突破了技术边界，但场景拓展速度明显滞后，呈现技术演进速度快于应用需求的场景空心化趋势。场景拓展更多由技术供给推动，导致示范性成果与实际应用间存在断层。第二，应用空间有限。目前，人形机器人在工业环境中的工作效率仅为人类的 30%–40%，距离经济可行的门槛尚远。在家庭场景中，由于环境多样且定制化需求高，人形机器人尚无法实现真正意义上的家庭助理功能，短期内其应用仍局限于半结构化场所。第三，商业模式不明朗。尽管人形机器人潜在应用广泛，但盈利路径尚不清晰。国际上，无论波士顿动力的 Atlas，还是本田的 ASIMO，都经历了长期迭代但最终仍未商业化落地的过程。国内相关企业多停留在研发、试点阶段，量产与应用之间仍存在一定鸿沟。高成本与长回收周期削弱了既有销售模式的可行性，“机器人即服务”（RaaS）等新路径虽备受关注，但尚

未完成成熟验证。第四，场景适配与部署成本双重制约。有数据显示，国产人形机器人成本普遍在数十万元以上，国际高端型号人形机器人成本超百万美元^①，算法训练和产线改造费用远超多数企业承受能力。同时，其在多模态感知、路径规划和任务协同方面的可靠性难以满足工业需求。在家庭场景中，“边用边学”的不确定性进一步放大了预期落差，削弱市场信心。

总体而言，人形机器人尚处于从技术到产品、从产品到生态的临界阶段。应用场景驱动力的实现与突破不仅仅在于产品迭代，更在于生态体系重构——只有当人形机器人能够同时存在于经济逻辑与社会逻辑中时，才能真正实现规模化商用。

三、人形机器人产业的生态短板

全球人形机器人产业正处于从单点技术突破迈向生态约束的关键节点^②。如图 3 所示，机械控制、模组化、电机与平衡算法等技术性挑战下降，位于高影响 × 高难度象限的制约因素是标准法规、量产爬坡、制造成本、融资能力、场景识别与产业化人才等系统性瓶颈。这意味着真正约束其商业化落地的因素不是工程难题，而是生态短板。

（一）成本短板

人形机器人商业化落地的最大阻碍之一是成本高昂。尽管全球人形机器人的采购成本不断下降

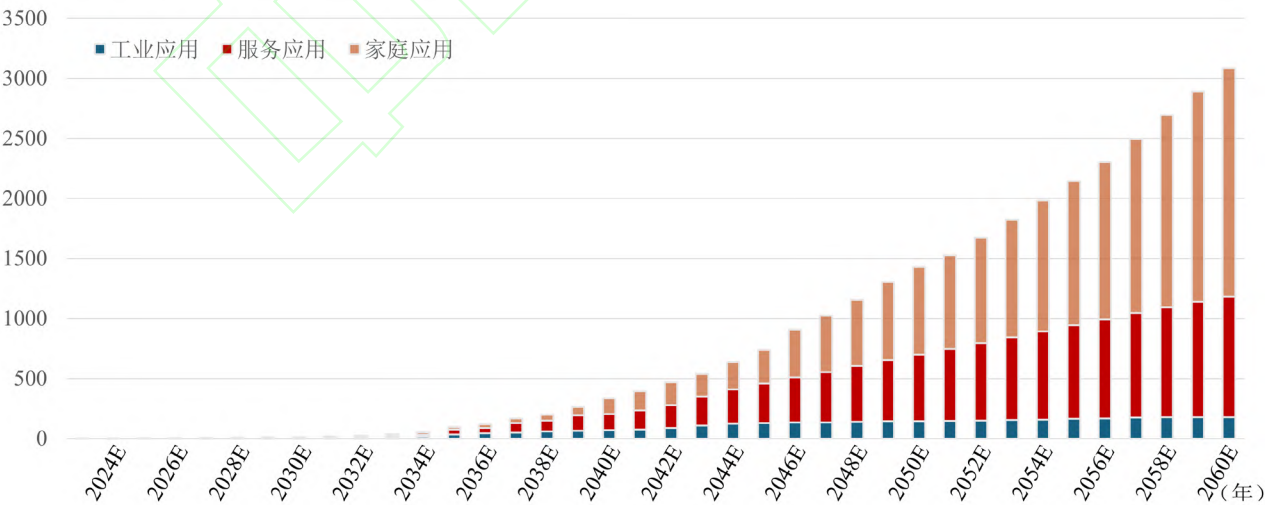


图2 人形机器人最终应用场景预测图

数据来源：美国银行全球研究院。

① MORGAN STANLEY. Humanoids: Investment Implications of Embodied AI. New York: Morgan Stanley, 2024.
② 叶素云：《人形机器人产业发展的中国实践与思考》，《当代经济管理》，2025年第9期。

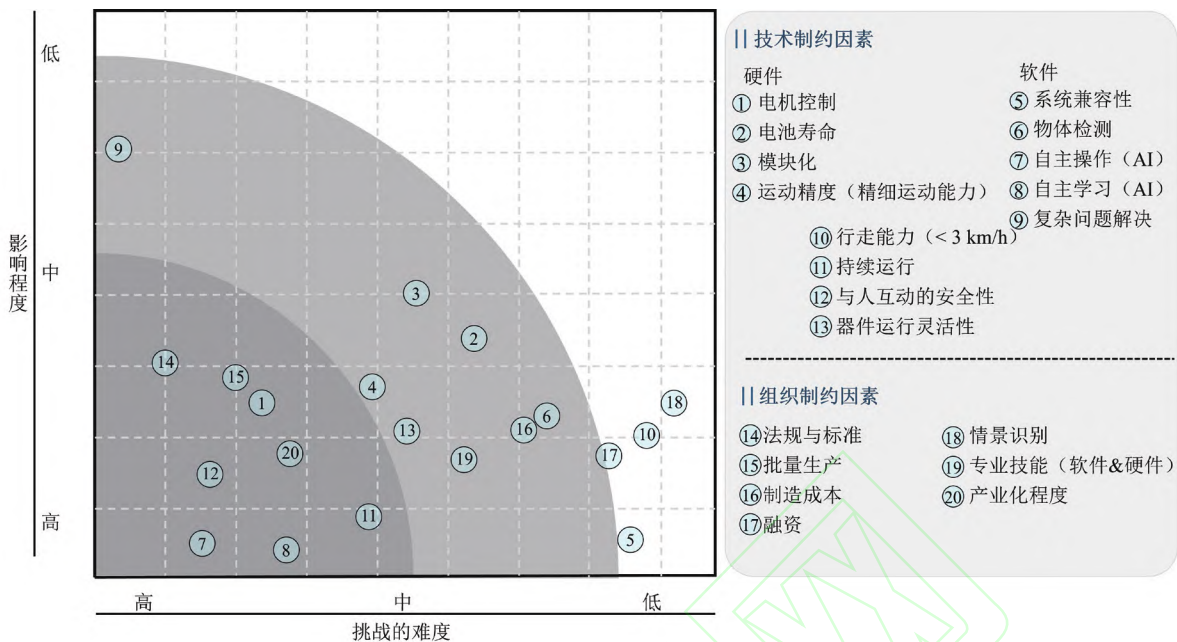


图3 人形机器人产业生态挑战图

数据来源：NEXERY 产业研究报告。

（从2023年的20万美元下降至2024年的9万美元、2025年的8万美元）^①，但无论样机研发还是小批量生产，其整机成本仍高于主要应用场景的可接受区间。从表面看，这源于硬件价格昂贵、制造环节复杂，但根本原因在于产业尚未形成规模经济，进一步推高单位成本，使产业陷入成本高、降本难的困境。

国际研究机构估算，人形机器人产量每增加一倍，单位成本平均下降约40%。然而，人形机器人作为典型的软件驱动硬件设计产品，其本体结构、执行器参数和传感器布局需要与具身智能模型深度匹配，且模型依赖具体任务场景。这要求企业在“大模型—控制算法—本体结构—核心部件”之间开展全链条协同设计。尽管这种全栈式协同研发有助于性能优化，但导致硬件平台难以模块化、通用部件难以复用，生产端始终处于“小批量、多型号、多变型”状态，难以摊薄成本。

在这一结构下，成本短板首先表现为整机成本长期居高不下。当前，高端人形机器人处于高成本阶段。据Morgan Stanley测算，当前处于技术成熟度7-8级的人形机器人样机成本约在六位数美元区间^②。小米、宇树、乐聚等国内企业披露的样机造价也多在数十万至百万元之间。执行器、谐波减速

器、伺服驱动、力矩传感器、算力平台等部件是主要成本来源，加之其高度依赖定制，使小批量状态下单件成本成倍增加。此外，具身智能模型训练、仿真验证、场景泛化等软件成本支出显著高于传统工业机器人，进一步增加企业成本压力。

成本短板的另一表现是降本路径受限，这不仅是产业发展的阶段性问题，而且是技术和市场结构共同作用的结果。首先，关键部件具有刚性成本。执行器、减速器、伺服驱动等核心部件在精度与可靠性上难以降规替代，高性能减速器和电机的全球供应高度集中，核心技术被少数国际巨头掌握，降本空间有限。其次，系统集成的复杂性使整机成本难以压缩。人形机器人各关键模块高度耦合，简化配置会直接影响性能和安全，降低适用性。即使某些部件成本得以优化，整机仍需要大量资源进行系统验证和可靠性测试，结构性成本难以大幅下降。最后，市场规模有限削弱降本动力。当前，市场主要由展示性和试验性项目构成，尚未形成数万台级的批量需求，上游企业缺乏扩产与工艺优化激励，规模经济与学习效应难以发挥。

（二）技术短板

尽管全球人形机器人技术创新表现强劲，但专利数量的增加并不意味着技术已成熟运用于产业

① NEXERY. Humanoid Robot Study, Tokyo: NEXERY Industry Insight Report, 2025.

② MORGAN STANLEY. Humanoids: Investment Implications of Embodied AI, New York: Morgan Stanley, 2024.

化。目前，人形机器人的专利多集中在算法、结构设计、智能控制等点状突破阶段，距离形成稳定、可复用的工业级整机技术体系仍有较大差距。科技顾问机构 NEXERY 认为，全球主流样机在执行器效率、负载能力、动态平衡和能耗管理等关键指标领域尚未形成跨场景适配能力^①。此外，样机造价居高不下，表明技术仍停留在“实验室成熟度”，未跨越产业化门槛。

第一，核心部件的性能瓶颈限制人形机器人产业化的可复制性。执行器、减速器、伺服驱动、力控单元等关键部件的设计与制造要求极高，相关企业在尺寸、关节布局和输出参数上差异显著，使关键部件的生产难以实现标准化，企业不得不自研或定制。这不仅限制部件的复用，而且导致整机验证流程无法共享，各企业反复进行适配与稳定性测试，难以形成可复制、可量产的工程体系。部件的不成熟进一步影响整机性能，特别是在柔顺控制和高动态任务执行中，关键部件的不稳定是实现工业级连续运行的阻碍。

第二，系统集成的复杂性削弱产业化的可控性。相较于传统机器人仅需处理结构化任务，人形机器人必须在毫秒级时间内完成感知融合、环境理解、运动规划以及动作执行的链式操作，任何模块的细微偏差都可能被放大为系统级的不稳定性。尽管大模型的引入提升了泛化能力，但在推理速度、环境理解精度与边缘算力之间仍存在矛盾，使人形机器人在现实环境中的行为可控性存在不足。

第三，技术路径分化延缓产业化进程。目前，人形机器人在形态上呈现多元化与同质化并存的状态。多数产品外观接近人体模板，但在关节配置、材质选择等方面差异较大，尚未达成最优工程形态的共识。同时，通用型人形机器人与专用型人形机器人存在技术路径选择分歧。通用型人形机器人强调跨场景能力，对感知、控制与决策的要求极高；专用型人形机器人虽在特定任务中表现优秀，但难以支撑规模化需求。缺乏统一技术范式使共享部件平台与标准化架构难以建立，企业不断进行重复的产业化验证，进一步延后规模化工程体系的形成。

（三）产业链协同短板

从要素配置结构看，中国人形机器人产业链已具备较高完备度的全要素体系。上游涵盖执行

器、减速器、伺服驱动、传感器、控制器等关键部件供应；中游形成以多类型企业参与的本体制造体系；下游连接制造业、安防、医疗护理、教育服务等多元场景。产业链的形式完备尚未转化为能力完备。表面繁荣的产业链背后，人形机器人产业正面临深层次的协同困境：链条虽已齐全，但链间关系尚未形成；要素虽已到位，但未构建起系统化的运行机制。

从上游供给端看，供给数量充足但有效性较弱。国内供应商能够提供大部分核心部件，形成较为丰富的产品谱系，但关键性能指标（例如，执行器能效密度、减速器寿命、力控响应速度）难以支撑高强度、长周期的工业部署。同时，上游企业在类似的技术路径上重复投入，缺乏明确分工。更为关键的是，通信协议、机械规格与控制逻辑差异较大，使部件难以实现平台化复用和高效集成。其结果是产业链上游虽然具备覆盖度和完备性，但缺乏整合度和体系性。

从中游整机制造端看，企业众多但集成能力薄弱。截至目前，我国有超过 50 家企业进入整机制造环节，但整体仍处于“样机密集—集成稀缺”阶段。一方面，产品结构广泛采用相似的人体模板，样机高度同质化；另一方面，企业普遍依赖上游成熟部件进行拼装式开发，使整机性能的上限受制于供应链能力，而非系统设计能力。此外，展示性研发导致企业为快速推出多款样机，整机的模块化积累不足。因此，中游虽企业众多，但缺乏稳定的系统集成能力，难以满足真实场景的连续运行需求。

从下游需求端看，场景广阔但牵引不足。中国在入形机器人需求侧具备全球最丰富的应用场景，但实际采购与部署规模有限。究其原因在于当前整机在续航、可靠性、步态效率、抓取稳定性等指标上尚未达到工业级替代标准，使需求主体对可生产性存疑。同时，制造端与需求端之间缺乏场景共创机制，需求侧难以准确表达基础需求，供给侧无法获得持续反馈，双方无法沉淀出具有可复用性的标杆场景，使下游无法形成明确、稳定的需求信号。

这些问题在系统层面表现为产业链结构完整，但各环节割裂。尽管中国人形机器人产业链在上中下游要素齐备，但缺乏贯穿全链条的统一平台体系与验证链路，导致算力、模型、数据等关键能力无

^① NEXERY. Humanoid Robot Study, Tokyo: NEXERY Industry Insight Report, 2025.

法跨企业扩散，反馈难以闭环。因此，当前中国人形机器人产业链的瓶颈并非某一环节缺失，而是链条之间尚未形成系统性协同。

（四）资金链短板

在人形机器人产业的早期发展过程中，资本曾被视为驱动技术突破与商业化进程的关键力量。从达闼机器人超 10 亿元人民币的融资，到智元机器人 1 年内连续进行五轮融资，再到国内初创企业星动纪元 1 亿元天使轮融资获得全球关注，资本热度在近 3 年间塑造了产业的“外部繁荣”。然而，表面活跃并不能说明资金链稳健。有观点认为，融资增速与资金链韧性之间并不存在必然关系^①。实际上，资本热表象的背后隐藏着深层的结构性问题。

从表象看，人形机器人产业呈现强劲的融资热度，这一热度具有三个明显特征：一是不稳。融资波动显著，难以形成持续投入。二是不均。资本偏向叙事性强的整机企业，关键部件与底层技术投入不足。三是不深。资金期限短、倾向试探性投入，缺乏跨周期建设动力。表面繁荣的融资格局加剧资本流向与产业需求之间的结构性失衡。

在融资结构偏移基础上，产业化阶段出现明显的资金断层。资本自 2024 年起从整机端撤出转入“眼手脑”模块，看似是对技术本源的关注，实际折射出资本难以承受整机产业化周期长、验证成本

高、回报不确定性强的特征。人形机器人量产依赖长期且系统的投入，但主流资本难以承受，因此，从样机走向产品阶段成为融资断裂的“死亡之谷”。需要关注的是，当前中国超过 200 家相关企业中有半数以上为产业化早期的初创公司，大量主体同时暴露在产业化资本缺口之中，放大了“死亡之谷”的系统性风险。更深层次的矛盾来自资本周期与技术周期之间的系统性错位。如图 4 所示，人形机器人作为典型的长周期产业，性能成熟需要 10 年以上时间，主流 VC/PE 的 3-7 年退出周期难以覆盖这一周期。这意味着人形机器人产业只有成本显著下降和可靠性稳定后才具备商业可行性。资本周期与技术周期错配，难以形成长期、稳态的投入，加剧融资不确定性。

融资断层与周期错位在产业生态层面形成链式传导效应。整机端融资弱化削弱了产业化能力，产业化不足抑制上游部件的规模化需求，进一步推高成本与风险。由此可见，资金链短板的本质并非融资不足，而是资本结构、投入逻辑、退出周期与产业技术节奏之间的系统性错配，既由成本、技术、协同与标准的滞后导致，又反向强化其他生态短板，是产业体系中放大效应的瓶颈之一。

（五）行业标准短板

在人形机器人产业链逐渐完备的背景下，标准

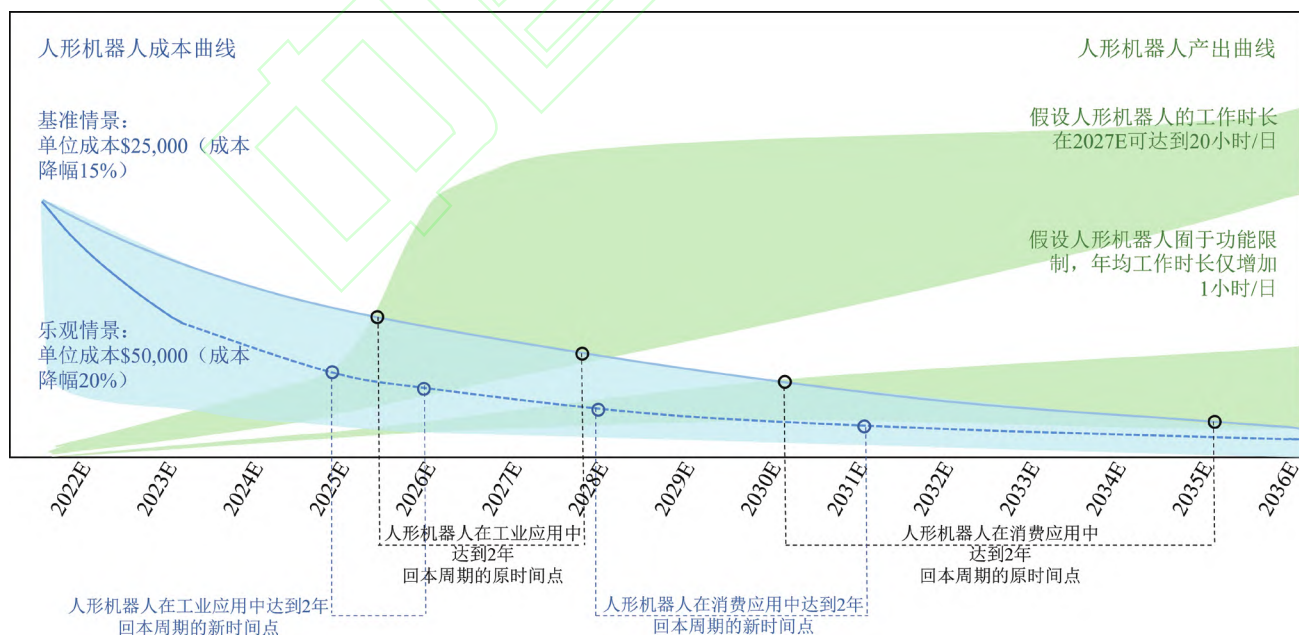


图4 人形机器人回本周期图

数据来源：Goldman Sachs Global Investment Research.

^① MORGAN STANLEY. Humanoid Horizons: New Entrants, New Capital, New York: Morgan Stanley, 2024.

体系的滞后成为制约产业演化的关键制度瓶颈。相较于传统工业机器人，人形机器人具有通用结构、高自主性与高密度人机交互等特征，依赖统一的“接口—数据—能力”标准。但无论在基础模块、数据体系还是应用场景层面，行业均呈现明显的标准断裂，进而形成贯穿制造端与应用端的系统性约束。

第一，基础技术标准缺失限制模块化协同与规模化制造。虽然国内供应体系在执行器与传感器等部件上相对完备，但缺乏统一接口规范与集成标准，使整机开发长期依赖工程师式定制集成，难以实现平台化与流水线化生产。在人形机器人价值链的“大脑—身体—集成”结构中，集成端效率高度依赖标准化。当前，企业普遍采用自研通信协议、自定义机械规格与独立软件架构，导致部件难以互换、供应链难以收敛、良品率难以提升，从而在制造端形成结构性约束。

第二，数据标准与场景规则滞后削弱了场景落地能力。随着行业从机械性能竞争转向具身智能竞争，数据与场景成为决定模型泛化能力的关键要素。一方面，行业缺乏统一的数据格式和标注体系，企业重复采集与标注形成“数据孤岛”，使模型难以跨场景泛化；另一方面，真实应用场景的规则制定滞后。电气和电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）认为，人形机器人在动态、高密度人机共存场景下的风险评估、姿态稳定性、人机交互伦理等方面缺乏可操作标准。这导致制造、仓储与家庭等应用场景缺乏明确的准入门槛，供给侧能力难以验证，需求侧难以形成稳定预期，产业由此陷入可展示、难落地状态。

第三，标准缺位在全球竞争中形成制度性压力。国际标准组织将人形机器人标准从硬件规范扩展至能力评价体系，通过算法可信性、人机协作与行为安全等规则塑造全球准入门槛。鉴于人形机器人在未来可能形成规模巨大的市场，标准本身成为影响全球价值链分工的制度资源。如若在国际标准体系中缺乏话语权，即使制造端具备优势，也可能因认证、合规与跨境应用受限陷入国内领先、国际受限的局面。

人形机器人标准体系滞后不仅导致模块化制造受阻，而且限制场景落地的范围与速度，对国际竞争力形成制度性掣肘。若不能尽快补齐行业标准短板，产业将难以实现从示范性样机向规模化产品的

跃迁。

四、人形机器人产业的未来指向

在人形机器人产业发展进程中，能否突破上述短板的约束，直接影响中国企业能否将潜在需求转化为真实市场，将技术积累转化为持续竞争力。未来，决定人形机器人产业竞争格局的不仅仅是创新速度，更是一场跨越应用场景、产业生态和制度体系的深度协同。

（一）政策供给：从资金扶持走向标准化、协同化与生态化治理

在人形机器人这一技术高度耦合的未来产业中，政策并非外在推力，而是塑造产业演进的重要内生变量。从近年政策走向可知，其治理体系由以财政补贴为主的“量的支持”，系统性转向以标准化和跨部门协同为核心的结构性供给。这一转向由产业自身结构驱动，是未来发展的重要趋势之一。

人形机器人产业复杂性决定政策工具从资金投放走向标准供给。随着技术、算法与应用场景的耦合程度不断加深，单纯的财政补贴仅能解决企业的短期约束，无法降低系统性的不确定性。相反，模块化零部件、接口兼容性和认证标准体系的建设，能够从根本上降低信息不对称和交易成本，推动产业协作规范化与技术扩散。质言之，政策的有效性不仅仅是补贴某个企业，而是为社会提供具有公共品属性的制度基础设施。

此外，政策布局的区域化与协同化趋势由未来产业的创新网络特征决定。2024年，各地密集出台人形机器人产业园政策，通过空间集聚形成跨区域协作的创新网络，使创新活动从孤立走向互联。这不仅降低协作成本，而且通过技术和知识流动形成溢出效应。对于依赖上游核心零部件、中游本体制造和下游应用场景协同演进的人形机器人产业而言，传统单点突破式政策模式难以应对系统性协同需求，取而代之的是以空间集聚为载体、以协同创新为机制的制度式供给。

从宏观角度看，政策理念从补短板走向生态化治理，是人形机器人产业政策演进的必然。人形机器人产业的技术链、产业链、资本链和政策链高度耦合，意味着任何单个环节的改善都可能被其他环节的短板钳制。政策文件中的“链式协同”“系统治理”等表述，反映出政策已从分散环节扩展为复杂技术生态系统。当产业具有显著的数据外部性与

技术外溢效应时，由补短板式治理转向生态化治理是政策对复杂系统的自然回应。

（二）应用场景：从示范试验走向可复制部署

未来，人形机器人应用场景的扩展并非简单的场景增加，而是从示范到验证再到规模化复制的动态过程。其扩散路径受技术成熟度、试错成本、学习效应、协作需求和社会接受度共同约束，具有由点状试用场景向可复制场景迁移的趋势。

第一，大量示范性工程将成为未来应用场景扩展的起点。人形机器人需要在开放环境中承担复杂任务，单个企业难以承担高昂试错成本，应用端具备集体行动属性。因此，示范工程本质上作为公共试验平台，通过集中资源在关键领域验证技术可行性，以较低社会成本积累应用数据，进而优化算法和控制模型，降低后续部署的不确定性。

第二，“以用促研、以研促产”的正反馈机制加速应用场景扩展。人形机器人在实际应用中不断与环境 and 用户互动，大量真实数据源源不断地反馈给研发团队。随着任务能力提升，应用场景不断扩展，数据积累产生学习效应并形成边际成本递减的良性循环。这符合学习效应的经济规律。因此，未来的应用场景不会均匀发展，而是在数据密度高、试错空间大、任务分解性强的场景中率先取得突破。

第三，商业模式转向服务化（例如，RaaS、租赁、按任务计费）是实现可复制部署的关键。服务化模式将传统的设备直购转变为按需使用的服务形式，降低了初期投资门槛和市场风险，促使应用场景迅速扩展。协作需求是服务化商业模式得以实施的基础，只有制造商、技术提供商和用户各方紧密协作，共同推动技术、资源和市场整合，才能实现应用场景的快速复制与扩展。

第四，公众认知与社会接受度构成人形机器人应用场景扩展的软性约束条件。不同于工业机器人在人群隔离区域运行，人形机器人直接进入生产现场、公共区域及家庭环境，信任程度、使用舒适度与社会互动逻辑都会影响应用场景的扩展速度和范围。因此，人形机器人应用场景的扩展将由技术曲线与社会心理接受曲线共同塑造。

（三）技术体系：从碎片化走向开源化、模块化与通用底座

当前，人形机器人产业在技术上呈现多源并行特征，知识封闭、架构割裂与底层重复建设等技术碎片化问题普遍存在，导致研发成本高企、系统迭

代缓慢、生态难以协同。技术进步规律表明，碎片化格局无法长期维持，产业技术体系将向开源化、模块化和通用技术底座方向收敛。

第一，技术开源化。当前，各企业的算法框架、数据格式、接口协议高度封闭，知识外部性难以释放，重复开发和创新沉没成本居高不下。在技术复杂度不断提升、单一企业难以独立承担系统级创新的背景下，开源化成为降低创新门槛与实现标准统一的必然选择。通过共享基础算法、开放控制框架与建立统一标准体系，开源化能够形成跨企业知识协作机制，减少重复研发，促进技术进步。

第二，技术模块化。人形机器人涉及驱动、电机、执行器、传感器、能源系统和大模型等模块，现阶段各模块缺乏统一接口，系统难以拆解、替换或重构。这种结构性碎片化使人形机器人难以适应多场景、多任务的异质化需求。模块化通过将复杂系统拆解为标准化的、可插拔的子模块，允许企业在兼容框架内创新，避免整机封闭式竞争。其演进路径类似于智能手机，有望形成在通用架构之上、由不同模块厂商协作的“平台—模块”式竞争格局。

第三，共享通用技术底座是人形机器人产业发展的另一关键方向。运动控制、动力学建模、具身智能模型等核心基础技术在不同企业之间高度同质，又被反复独立开发，导致行业沉没成本巨大、缺乏规模经济。随着市场对场景部署、生态协同的需求不断增强，构建通用技术底座成为降低重复建设、提升系统互联能力的关键趋势。通过形成统一的操作系统、控制框架和通用模型训练平台，通用技术底座能够实现底层能力的共享与复用，支撑上层应用的多样化拓展，促进产业生态整体协同。

（四）产业组织：从线性走向网络化

人形机器人产业的复杂性要求其产业组织从传统制造业的线性供应链模式转向平台化、网络化发展。一方面，产学研合作深化，从项目式合作转向深度协作。单纯的项目式合作无法长期满足人形机器人产业的创新需求，科研机构和合作企业的合作将逐步转向联合攻关、共建平台和长期协同的深度合作模式。产学研合作深化尤其是跨学科领域的知识融合，将促使人形机器人产业形成更加紧密的合作网络。另一方面，企业间协作从点对点合作转向多节点网络化。企业不再是单纯的供应商或客户，而是协同创新的核心节点。整机厂商不再是传统供应链的中心，而是转型为生态中的协调者，负责连接模块供应商、开发者和应用场景协同。通过企业协作

模式的转变构建产业级创新网络，推动产业组织向多中心、网络化的协同系统转变。

这一转变的推动力之一是产业链的补全和重构。当前，产业链尚处于早期阶段，知识链、技术链与价值链之间未形成充分耦合，导致资源分散、协作成本高企。随着产业加速发展，原有的串联式线性结构难以支撑人形机器人高复杂性、强迭代、跨学科的技术特征。产业链补全的过程将促进科研、制造与应用的深度连接，推动技术、资本、数据与人才等资源重新配置。与此同时，产业链的重构将使协同不再局限于点对点对接，而是转向多节点、多主体的网络化互动。正是在产业链补全与重构的动力作用下，产学研资合作深化与企业协作网络化成为产业组织演进的必然方向。

（五）成本结构：从局部降本走向全产业链降本

降成本是未来人形机器人产业规模化应用的关键因素。降本不在于单个组件成本的下降，而是能否构建一条贯穿材料、制造、算法与技术集成的全产业链递减型成本结构。这意味着行业的成本突破将从局部降本转向全产业链系统性降本。

在这一过程中，材料创新发挥至关重要的作用。轻量化、高强度、可批量化制造的新材料不仅能提升性能，而且能直接重构制造成本曲线。例如，采用高强度碳纤维复合材料替代传统金属，在减轻机器人重量、提高能效的同时有效降低制造成本。此外，国产驱动器关键部件的广泛应用不仅减少了进口依赖，而且提升了产业链自主可控能力。材料端的变化向下游传导，推动整机制造成本随产业链逐步下降。

制造流程的优化同样至关重要。规模化、模块化和工艺升级将局部降本转化为可持续链状降本。自动化生产线和批量制造能力的提升显著降低了单位产品成本，并通过模块化减少装配复杂度，摊薄固定投入。同时，制造设备的升级和流程数字化转型能够降低能耗、物料损耗和返工率，实现制造端成本的复利效应。这种系统性降本不再依赖单一环节，而是推动整个制造链条成本同步下降。

在此基础上，技术集成将通过提升智能化水平显著降低边际成本。随着 AI 大模型、多模态感知和自适应控制等技术进步，软件能力替代硬件堆叠，降低对高规格硬件的依赖。更为重要的是，这种以算法优化带来的成本下降具有可扩展性：一次研发可服务多场景、多机型，降低重复开发成本；智能化提升人形机器人的泛化能力，减少企业的场

景定制化成本。因此，技术集成不仅能提升机器人性能，而且将产业推向智能驱动的边际成本递减阶段，成为未来人形机器人产业链降本的核心动力。

（六）治理体系：从产品监管走向健全标准体系与提升国际治理话语权

人形机器人具有远超传统工业品的外部性与风险结构，未来治理的核心挑战不在于强化监管强度，而在于构建覆盖研发、制造、部署、运行的全链条标准体系，并在国际规则制定中具有话语权。

一方面，治理体系将从产品监管扩展至全生命周期标准体系。随着人形机器人进入真实应用场景，其风险不仅包括机械安全，而且涉及算法偏差、数据安全、人机交互风险，等等。传统工业品监管模式无法完整覆盖上述风险外延，未来人形机器人治理体系必然走向全生命周期的健全标准体系。从研发、训练、制造、部署到长期运行，都需要相应的技术标准、算法规范、行为边界与责任划分机制；检测与认证体系将从静态合规转向运行可审计性的动态治理。与此同时，跨部门协同治理成为必要。不同于传统产业由工业主管部门独立管理，人形机器人产业横跨人工智能、制造业、数据、医疗、教育、应急等领域，单一部门难以形成一致性规则。随着应用场景扩展，部门间目标冲突、监管边界重叠与规则断层风险将进一步凸显。因此，未来人形机器人治理将从部门式管理转向跨部门协同机制，通过统一的政策、标准、数据治理和安全监管应对高度耦合的产业需求。

另一方面，在全球技术竞争与规则重构的背景下，人形机器人治理的外部维度成为产业竞争的关键。人形机器人涉及的核心接口、场景标签、数据格式、算法责任边界等具有跨国性，其标准将成为全球未来产业竞争的关键制度资源。谁能参与国际规则制定，谁就能在市场准入、技术路径与生态构建上获得先发优势。未来人形机器人治理体系的边界必然从国内规则延伸至国际竞争与合作。

综上所述，人形机器人将从部门化产业转变为全局性未来产业。在此过程中，场景驱动、生态协同与制度支撑的三元体系将重新定义未来的竞争格局。技术落地需要嵌入实际场景，场景拓展依赖健康的产业生态。要保持生态稳固，必须以政策和制度保障作为支撑。真正决定人形机器人产业上限的不是单一环节的突破，而是能否在系统层面实现协同与自洽。因此，培育人形机器人产业不仅需要紧迫感，而且需要战略定力。